

Proyecto Final: Sistema de Gestión para Distribuidora de Golosinas

1. Introducción

Este proyecto desarrolla una base de datos relacional diseñada para mejorar la gestión operativa y técnica de una distribuidora minorista de golosinas. El sistema cubrirá las necesidades desde la adquisición de mercadería hasta la entrega final al cliente

2. Objetivo

El proyecto busca cubrir las siguientes funcionalidades:

- **Logística:** Optimización de zonas de entrega, asignación de vehículos y generación automática de remitos.
- **Contabilidad:** Emisión de facturas, control de métodos de pago y registro de gastos operativos (combustible, compras).
- **Comercial:** Automatización del control de stock, alertas tempranas de faltantes y seguimiento de pedidos en tiempo real.
- **Analítica:** Construcción de una tabla de hechos (Fact Table) que alimente tableros de Business Intelligence para descubrir patrones de consumo y rentabilidad por cliente.

3. Situación Problemática

La distribuidora operaba anteriormente mediante anotaciones manuales (papel y memoria). Las brechas críticas detectadas fueron:

1. **Quiebres de Stock:** Se venden productos que no están físicamente en el depósito, generando disconformidad en el cliente.
2. **Desorganización Logística:** Falta de trazabilidad en los despachos y rutas de visita ineficientes al no estar mapeadas por zona.
3. **Ineficiencia en Visitas:** No hay un orden claro de prioridad en las rutas de visita.
4. **Pérdida de Información Financiera:** Dificultad para calcular los márgenes reales de ganancia al mezclar ingresos y gastos operativos.

La implementación de esta base de datos soluciona estos problemas permitiendo consultas rápidas y reportes de estado de pedidos en tiempo real.

4. Modelo de Negocio

El flujo de valor de la organización opera bajo el siguiente modelo integral:

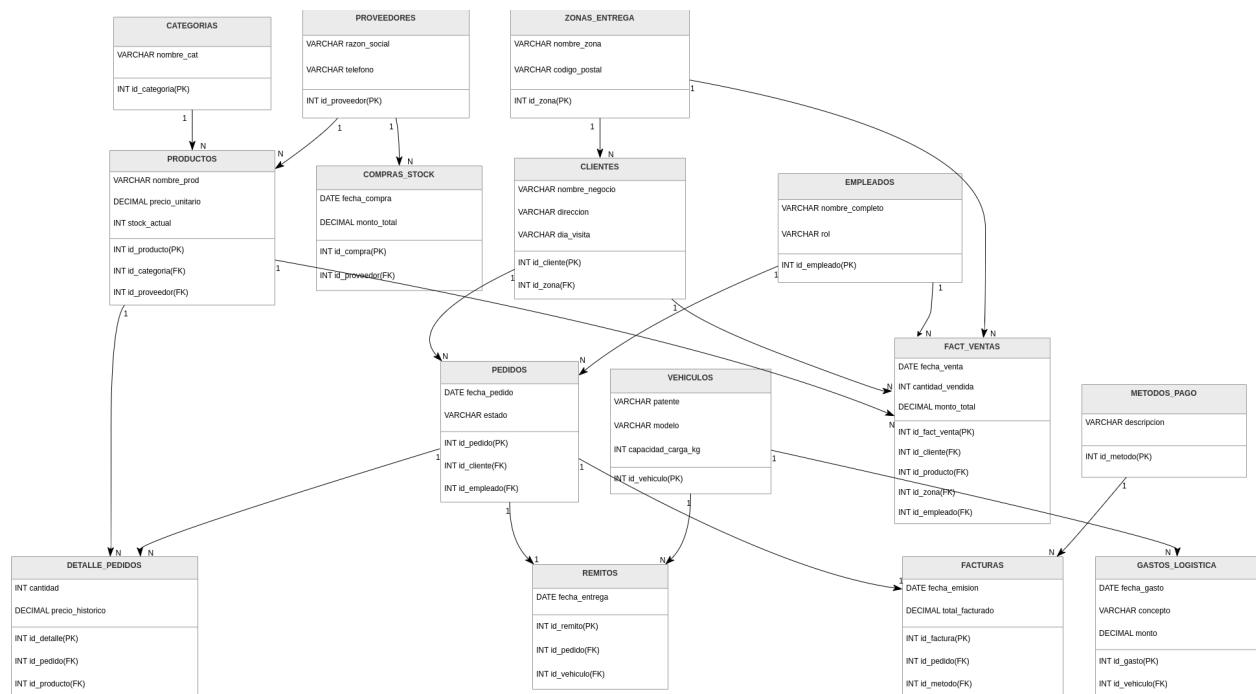
1. **abastecimiento:** se realizan **compras_stock** a los **proveedores** mayoristas para nutrir el depósito de **productos**.

2. **cartera comercial:** los **clientes** están segmentados estratégicamente por **zonas_entrega**.
3. **ciclo de venta:** los **empleados** (preventistas) levantan los **pedidos** y cargan el **detalle_pedidos**.
4. **despacho logístico:** se emite el **remito** y se transporta utilizando los **vehiculos** de la empresa (generando **gastos_logistica**).
5. **cobranza y cierre:** se emite la factura detallando el **metodo_pago** y la venta impacta en la analítica (**fact_ventas**).

5. Diagrama Entidad-Relación (E-R)

A continuación se representa la estructura, la cual se realizó en draw.io

(Referencia: PK = Clave Primaria, FK = Clave Foránea)



[Distribuidora de Golosinas](#)

6. Listado de Tablas y Diccionario de Datos

Tabla 1: CATEGORIAS

Descripción: Clasificación lógica de los productos para reportes de ventas.

Campo	Abrev.	Nombre Completo	Tipo de Dato	Clave
id_categoria	ID_CAT	Identificador de Categoría	INT	PK
nombre_cat	NOM_CAT	Nombre de la Categoría	VARCHAR(50)	

Tabla 2: PROVEEDORES

Descripción: Entidades mayoristas e importadores que abastecen a la distribuidora.

Campo	Abrev.	Nombre Completo	Tipo de Dato	Clave
id_proveedor	ID_PROV	Identificador de Proveedor	INT	PK
razon_social	RS_PROV	Razón Social de la empresa	VARCHAR(100)	
telefono	TEL_PROV	Teléfono de contacto	VARCHAR(30)	

Tabla 3: ZONAS_ENTREGA

Descripción: Segmentación geográfica para organizar la logística y rutas diarias.

Campo	Abrev.	Nombre Completo	Tipo de Dato	Clave
id_zona	ID_ZON	Identificador de zona geográfica	INT	PK
nombre_zona	NOM_ZON	Descripción de la zona	VARCHAR(50)	

Tabla 4: EMPLEADOS

Descripción: Personal de la empresa, incluyendo preventistas que toman pedidos y choferes.

Campo	Abrev.	Nombre Completo	Tipo de Dato	Clave
id_empleado	ID_EMP	Identificador de personal	INT	PK
nombre_completo	NOM_EMP	Nombre y Apellido del trabajador	VARCHAR(100)	
rol	ROL_EMP	Puesto del trabajador	VARCHAR(50)	

Tabla 5: VEHICULOS

Descripción: Flota de transporte utilizada para el reparto de mercadería.

Campo	Abrev.	Nombre Completo	Tipo de Dato	Clave
id_vehiculo	ID_VEH	Identificador de transporte	INT	PK
patente	PAT_VEH	Dominio del vehiculo	VARCHAR(15)	UNIQUE
modelo	MOD_VEH	Marca y modelo	VARCHAR(50)	

Tabla 6: METODOS_PAGO

Descripción: Formas de cobro aceptadas para saldar las facturas.

Campo	Abrev.	Nombre Completo	Tipo de Dato	Clave
id_metodo	ID_MET	Identificador de formato de cobro	INT	PK

descripcion	DESC_MET	Descripción del método	VARCHAR(50)	
-------------	----------	------------------------	-------------	--

Tabla 7: PRODUCTOS

Descripción: Catálogo de artículos disponibles con su stock actual y precio.

Campo	Abrev.	Nombre Completo	Tipo de Dato	Clave
id_producto	ID_PROD	Identificador de Producto	INT	PK
nombre_prod	NOM_PROD	Nombre del Producto	VARCHAR(100)	
id_categoria	ID_CAT	ID de Categoría Relacionada	INT	FK
id_proveedor	ID_PROV	ID de Proveedor Relacionado	INT	FK
precio_unitario	PREC_UNI	Precio de venta al público	DECIMAL(10,2)	
stock_actual	STK_ACT	Cantidad física en depósito	INT	

Tabla 8: CLIENTES

Descripción: Cartera de comercios minoristas (Kioscos, almacenes) que realizan compras.

Campo	Abrev.	Nombre Completo	Tipo de Dato	Clave
id_cliente	ID_CLI	Identificador de Cliente	INT	PK

nombre_negocio	NOM_NEG	Nombre de fantasía del local	VARCHAR(100)	
direccion	DIR_CLI	Dirección de entrega	VARCHAR(150)	
id_zona	ID_ZON	Zona geográfica del cliente	INT	FK
día_visita	DIA_VIS	Día asignado de visita	VARCHAR(20)	

Tabla 9: PEDIDOS

Descripción: Cabecera de las solicitudes de compra levantadas por los preventistas.

Campo	Abrev.	Nombre Completo	Tipo de Dato	Clave
id_pedido	ID_PED	Identificador de Pedido	INT	PK
id_cliente	ID_CLI	ID del Cliente solicitante	INT	FK
id_empleado	ID_EMP	Vendedor responsable	INT	FK
fecha_pedido	FEC_PED	Fecha de toma del pedido	DATE	
estado	EST_PED	Estado del pedido	VARCHAR(30)	

Tabla 10: DETALLE_PEDIDOS

Descripción: Renglones detallados de cada producto solicitado en un pedido.

Campo	Abrev.	Nombre Completo	Tipo de Dato	Clave
--------------	---------------	------------------------	---------------------	--------------

id_detalle	ID_DET	Identificador de línea	INT	PK
id_pedido	ID_PED	ID de Pedido vinculado	INT	FK
id_producto	ID_PROD	ID de Producto vinculado	INT	FK
cantidad	CANT_PROD	Cantidad de unidades	INT	

Tabla 11: REMITOS

Descripción: Documento logístico que respalda la carga y entrega de la mercadería.

Campo	Abrev.	Nombre Completo	Tipo de Dato	Clave
id_remito	ID_REM	Identificador de Remito	INT	PK
id_pedido	ID_PED	ID de Pedido que entrega	INT	FK
id_vehiculo	ID_VEH	Vehículo que transporta	INT	FK
fecha_entrega	FEC_ENT	Fecha de entrega efectiva	DATE	

Tabla 12: FACTURAS

Descripción: Comprobante contable de la venta y constancia de su cobro.

Campo	Abrev.	Nombre Completo	Tipo de Dato	Clave
id_factura	ID_FAC	Comprobante legal de cobro	INT	PK

id_pedido	ID_PED	Venta asociada	INT	FK
id_metodo	ID_MET	Forma de cobro	INT	FK
fecha_emision	FEC_EMI	Día de generación fiscal	DATE	
total_facturado	TOT_FAC	Monto final cobrado	DECIMAL(12,2)	

Tabla 13: COMPRAS_STOCK

Descripción: Registro de egresos para el abastecimiento del depósito central.

Campo	Abrev.	Nombre Completo	Tipo de Dato	Clave
id_compra	ID_COM	Factura del mayorista	INT	PK
id_proveedor	ID_PROV	Entidad a la que se le compra	INT	FK
fecha_compra	FEC_COM	Día de reabastecimiento	DATE	
monto_total	MON_TOT	Dinero egresado	DECIMAL(12,2)	

Tabla 14: GASTOS_LOGISTICA

Descripción: Asentamiento de gastos operativos para mantener la flota funcionando.

Campo	Abrev.	Nombre Completo	Tipo de Dato	Clave
id_gasto	ID_GAS	Ticket de peaje	INT	PK

		o combustible		
id_vehiculo	ID_VEH	Camioneta que generó el gasto	INT	FK
fecha_gasto	FEC_GAS	Día del evento	DATE	
concepto	CON_GAS	Concepto del gasto	VARCHAR(100)	
monto	MON_GAS	Importe gastado	DECIMAL(10,2)	

Tabla 15: FACT_VENTAS

Descripción: Consolidación desnormalizada de métricas para análisis estadístico.

Campo	Abrev.	Nombre Completo	Tipo de Dato	Clave
id_fact_venta	ID_FVEN	ID único del hecho	INT	PK
fecha_venta	FEC_VEN	Dimensión Temporal	DATE	
id_cliente	ID_CLI	Dimensión Cliente	INT	FK
id_producto	ID_PROD	Dimensión Producto	INT	FK
id_zona	ID_ZON	Dimensión Geográfica	INT	FK
id_empleado	ID_EMP	Dimensión Personal	INT	FK
cantidad_vendida	CAN_VEN	Métrica: Volumen movido	INT	

monto_total	MON_TOT	Métrica: Ingresos generados	DECIMAL(12,2)	
-------------	---------	-----------------------------------	---------------	--

7. Scripts de Base de Datos

Para el despliegue del sistema se proveen dos archivos ejecutables:

1. **1_Creacion_Estructura_BD_Tiznado.sql**: Contiene la creación de la base de datos, el esquema completo de las 15 tablas y todos los objetos programables (Vistas, Funciones, SPs y Triggers).
2. **2_Insercion_Datos_Tiznado.sql**: Poblado de la base de datos con registros coherentes para validación y pruebas.

8. Objetos de la Base de Datos

Listado de Vistas

1. Vista: vw_productos_bajo_stock

- **Descripción**: Retorna productos con stock actual menor a 20 unidades.
- **Objetivo / Beneficio**: Facilitar la toma de decisiones de compra y alertar al dueño sobre qué mercadería necesita reponer urgente para no perder ventas.
- **Tablas que la componen**: PRODUCTOS, PROVEEDORES.

2. Vista: vw_pedidos_pendientes

- **Descripción**: Muestra los pedidos en estado 'Pendiente' o 'Armado' con el detalle del cliente y la zona geográfica.
- **Objetivo / Beneficio**: Servir como "Hoja de Ruta" diaria para saber qué pedidos faltan entregar y organizar la logística del vehículo.
- **Tablas que la componen**: PEDIDOS, CLIENTES, ZONAS_ENTREGA.

3. Vista: vw_ventas_por_cliente

- **Descripción**: Calcula el total de dinero gastado y la cantidad de compras que ha realizado cada cliente históricamente.
- **Objetivo / Beneficio**: Identificar a los clientes más rentables del negocio ("VIP") para implementar estrategias comerciales o priorizar visitas.
- **Tablas que la componen**: FACT_VENTAS, CLIENTES.

4. Vista: vw_ranking_golosinas

- **Descripción**: Genera un listado ordenado de mayor a menor con el volumen físico de cada producto vendido.
- **Objetivo / Beneficio**: Conocer cuáles son los artículos con mayor rotación en el negocio para maximizar el abastecimiento de los mismos.

- **Tablas que la componen:** FACT_VENTAS, PRODUCTOS, CATEGORIAS.

5. Vista: vw_facturacion_mensual

- **Descripción:** Agrupa y suma la facturación ingresada por cada mes calendario, separada por el método de pago utilizado.
- **Objetivo / Beneficio:** Proveer un reporte contable estructurado de los ingresos de la empresa de manera rápida.
- **Tablas que la componen:** FACTURAS, METODOS_PAGO.

Listado de Funciones (Functions)

1. Función: fn_calcular_total_pedido(p_id_pedido)

- **Descripción:** Recibe como parámetro el ID de un pedido y calcula dinámicamente el valor monetario total sumando la (cantidad * precio_unitario) de todos sus renglones de detalle.
- **Objetivo / Beneficio:** Automatizar el cálculo matemático del total a cobrarle al cliente, evitando errores manuales con la calculadora.

2. Función: fn_stock_disponible(p_id_producto)

- **Descripción:** Recibe el ID de un artículo y retorna el valor de su inventario actual.
- **Objetivo / Beneficio:** Proveer una forma segura y ultra-rápida de consultar la disponibilidad física de una golosina en la toma de pedidos en calle.

Listado de Procedimientos Almacenados (Stored Procedures)

1. SP: sp_crear_pedido

- **Descripción:** Recibe el ID de un cliente y un empleado; inserta automáticamente un nuevo registro en la tabla PEDIDOS con la fecha del sistema (CURDATE()) y el estado 'Pendiente'. Devuelve el ID generado.
- **Objetivo / Beneficio:** Agiliza la creación de cabeceras de pedidos evitando que el usuario ingrese la fecha manualmente o tenga errores de tipeo, estandarizando el ingreso.

2. SP: sp_actualizar_estado_pedido

- **Descripción:** Recibe el ID de un pedido y la nueva etiqueta de estado, procesando la actualización automática del registro.
- **Objetivo / Beneficio:** Simplificar el proceso logístico, sirviendo como herramienta centralizada para pasar un pedido de 'Armado' a 'Entregado'.

Listado de Triggers (Disparadores)

1. Trigger: trg_restar_stock_post_detalle

- **Descripción:** Se dispara automáticamente AFTER INSERT en la tabla DETALLE_PEDIDOS.
- **Objetivo / Funcionalidad:** Mantiene la integridad del inventario, restando en tiempo real las cantidades recién vendidas del stock físico en el depósito. Elimina la necesidad de hacerlo manualmente.

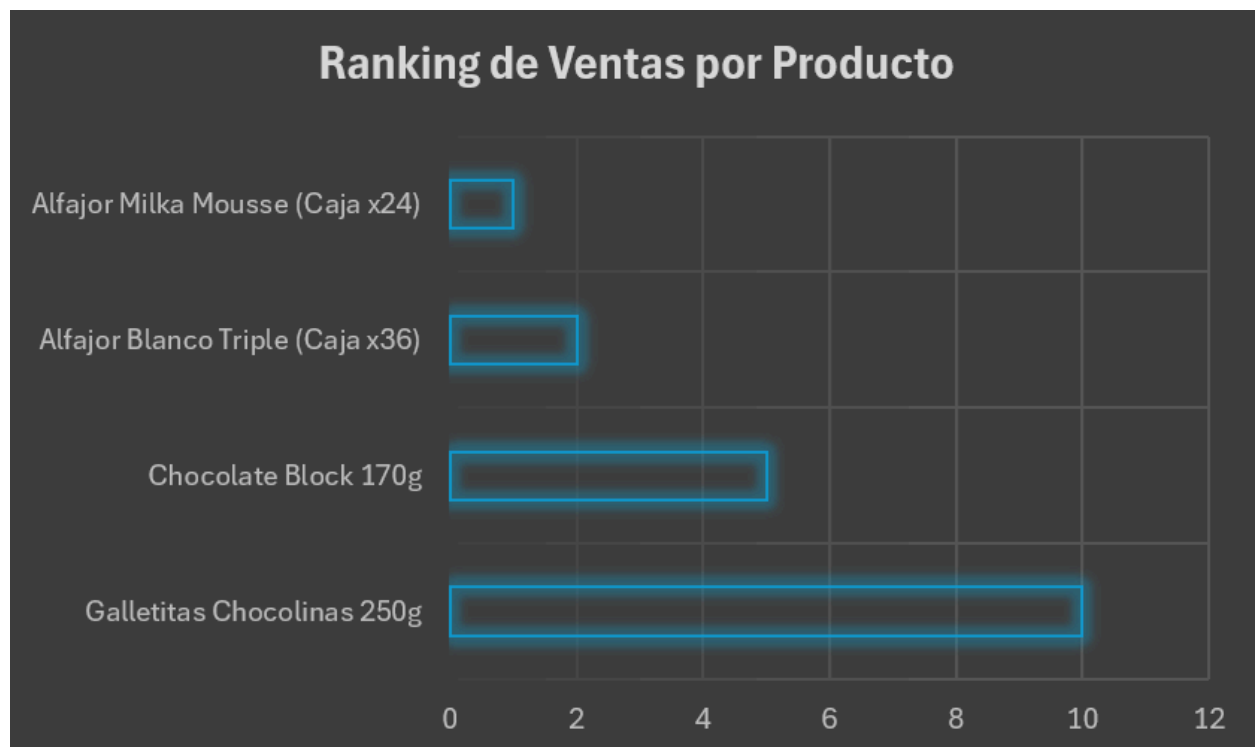
2. Trigger: trg_generar_remito_post_entrega

- **Descripción:** Se dispara automáticamente AFTER UPDATE en la tabla PEDIDOS.
- **Objetivo / Funcionalidad:** Evalúa si el estado del pedido acaba de cambiar a 'Entregado'. Si es verdadero, emite automáticamente un registro de comprobante legal en la tabla de logística con la fecha actual.

9. Informe Analítico (Business Intelligence)

A partir del modelo dimensional generado (FACT_VENTAS), se extrajo información clave mediante una conexión de datos directa a la herramienta analítica. El análisis permitió responder a la necesidad del negocio descubriendo:

- **Ranking Comercial:** Identificación de los artículos (Ej: Galletitas Chocolinas) con mayor rentabilidad histórica cruzando métricas con la vista vw_ranking_golosinas.



10. GitHub Proyecto SQL

[Distribuidora de Golosinas - Creación](#)